Zeitreihenanalyse

Kapitel 1) Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose

Kapitel 1.5) Schätzung des MSFE und der Vorhersageintervalle

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

Sommer 2026

Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Einführung & Motivation

Was ist der Mean Squared Forecast Error (MSFE)?

- Der mittlere quadratische Prognosefehler (MSFE) misst die durchschnittliche quadratische Abweichung zwischen vorhergesagten und tatsächlichen Werten.
- Formel:

$$\text{MSFE} = \mathbb{E}[(Y_{t+1} - \hat{Y}_{t+1})^2]$$

- Der MSFE fasst Prognoseunsicherheit zusammen und wird zur Konstruktion von Prognoseintervallen verwendet.

Methoden zur Schätzung des MSFE:

1. Standardfehler der Regression (SER)
2. Final Prediction Error (FPE)
3. Pseudo-Out-of-Sample-Schätzung

Methoden zur Schätzung des MSFE (1/3)

Methode 1: Standardfehler der Regression

- Gilt für große Stichproben $T \gg p$.
- Vernachlässigt Schätzunsicherheit der Regressionskoeffizienten.
- Formel:

$$\widehat{\text{MSFE}}_{SER} = \hat{\sigma}_u^2 = \frac{SSR}{T-p-1}$$

- Einfach zu berechnen, aber ungenau bei kleinerem T.

Methode 2: Final Prediction Error (FPE)

- Bezieht die Schätzunsicherheit ein.
- Annahme: Homoskedastische Fehler.
- Formel:

$$\widehat{\text{MSFE}}_{FPE} = \left(\frac{T+p+1}{T-p-1}\right) \cdot \hat{\sigma}_u^2$$

- Besser bei kleineren Stichproben.

Methoden zur Schätzung des MSFE (2/3)

Methode 3: Pseudo-Out-of-Sample

- Simulierte Prognosefehler auf einem reservierten Datensatz.
- Schritte:
  1. Teile Daten in Schätz- und Prognosebereich auf.
  2. Schätze Modell, prognostiziere nächsten Wert.
  3. Wiederhole mit erweiterter Schätzstichprobe.
- Formel:

$$\widehat{\text{MSFE}}_{POOS} = \frac{1}{P} \sum_{s=T-P+1}^{T} \tilde{u}_s^2$$

- Vorteil: Keine Stationaritätsannahme nötig.

Pseudo-Out-of-Sample

Schlüsselkonzept: Pseudo-Out-of-Sample-Prognosen

POOS-Prognosen werden nach den folgenden Schritten berechnet:

1. Wähle eine Anzahl von Beobachtungen P, für die POOS-Prognosen erzeugt werden sollen; zum Beispiel könnte P 10% oder 20% der Stichprobengröße sein. Setze $s = T - P$.
2. Schätze die Prognoseregression mithilfe der Schätzstichprobe – das heißt, unter Verwendung der Beobachtungen $t = 1, \dots, s$.
3. Berechne die Prognose für die erste Periode nach dieser verkürzten Stichprobe, $s + 1$, und nenne diese $\hat{Y}_{s+1|s}$.
4. Berechne den Prognosefehler, $\tilde{u}_{s+1} = Y_{s+1} - \hat{Y}_{s+1|s}$.
5. Wiederhole die Schritte 2 bis 4 für die verbleibenden Perioden, $s = T - P + 1$ bis $T - 1$ (schätze die Regression für jede Periode neu). Die POOS-Prognosen sind $\hat{Y}_{s+1|s}$ für $s = T - P, \dots, T - 1$ und die zugehörigen Prognosefehler sind $\tilde{u}_{s+1}$ für $s = T - P, \dots, T - 1$.

Anwendung: US BIP-Wachstum

Root Mean Squared Error (RMSE) für one-step ahead forecast.

	SER	FPE	POOS
MEAN	3.244	3.251	3.048
AR(1)	3.055	3.068	2.596
AR(2)	3.013	3.033	2.522
ADL(2,1)	2.976	3.003	2.673
ADL(2,2)	2.965	2.998	2.716

Table 1: Root Means Squared Error (RMSE) nach Methoden und Modellen

Methoden zur Schätzung des MSFE (3/3)

Vergleich der Methoden

- SER: Einfach, aber ignoriert Schätzfehler.
- FPE: Besser bei kleinen T, benötigt Homoskedastizität.
- POOS: Flexibler, aber rechenintensiver und variabler.
- Wahl hängt von Stichprobengröße, Stationarität und Zielsetzung ab.

Fazit

- Mehrere Methoden mit verschiedenen Stärken.
- Pseudo-Out-of-Sample ist realitätsnäher bei strukturellen Änderungen.

$\Rightarrow$ Die MSFE-Schätzung ist zentral für Prognosequalität und Intervalle.

Vorhersageunsicherheit und Prognoseintervalle: Einführung

Motivation

- Bei jeder Schätzung ist es gute Praxis, ein Maß der Unsicherheit anzugeben.
- Prognosen bilden hier keine Ausnahme.
- Ein wichtiges Maß ist der Root Mean Squared Forecast Error (RMSFE).

Prognoseintervalle

- Ein Prognoseintervall ist ähnlich einem Konfidenzintervall, aber bezieht sich auf Vorhersagen.
- Ein 95%-Prognoseintervall enthält den zukünftigen Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%.
- Unterschied zum Konfidenzintervall: Es enthält zukünftige Fehler u_{T+1}, deren Verteilung geschätzt oder angenommen werden muss.

Prognoseintervalle: Annahmen und Konstruktion

Normalverteilungsannahme

- Annahme: $u_{T+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
- Prognosefehler: Summe aus Schätzfehler der Koeffizienten und u_{T+1}
- Beide Terme sind bei großen Stichproben normalverteilt und unkorreliert.

Konstruktion eines Prognoseintervalls

- Unter Normalverteilung gilt:

$$\hat{Y}_{T+1} \pm 1{,}96 \cdot \text{RMSE}$$

- RMSE kann entweder RMSE_{FPE} oder $\text{RMSE}_{\text{POOS}}$ sein.

Prognoseintervalle: Fan Charts

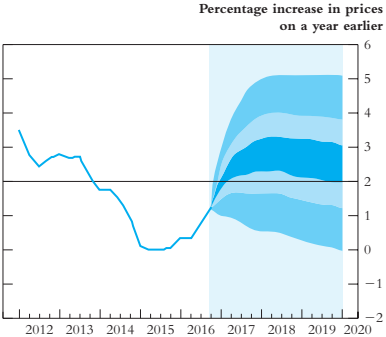
Fan Charts

- Darstellung multipler Prognoseintervalle zur Visualisierung der Unsicherheit.
- Zusätzliche Informationen zur Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger Werte.

„River of Blood“ der Bank of England

The Bank of England's fan chart for February 2017 shows forecast ranges for inflation.

Source: Reprinted with permission from the Bank of England.



Zusammenfassung

- Prognoseunsicherheit ist unvermeidlich und sollte quantifiziert werden.
- Ein zentrales Maß der Prognoseunsicherheit ist der MSFE.
- Es gibt unterschiedliche Methoden zur Schätzung des MSFEs
- Prognoseintervalle bieten ein nützliches Maß für diese Unsicherheit.
- Fan Charts bieten zusätzliche, visuelle Informationen zur Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger Werte.